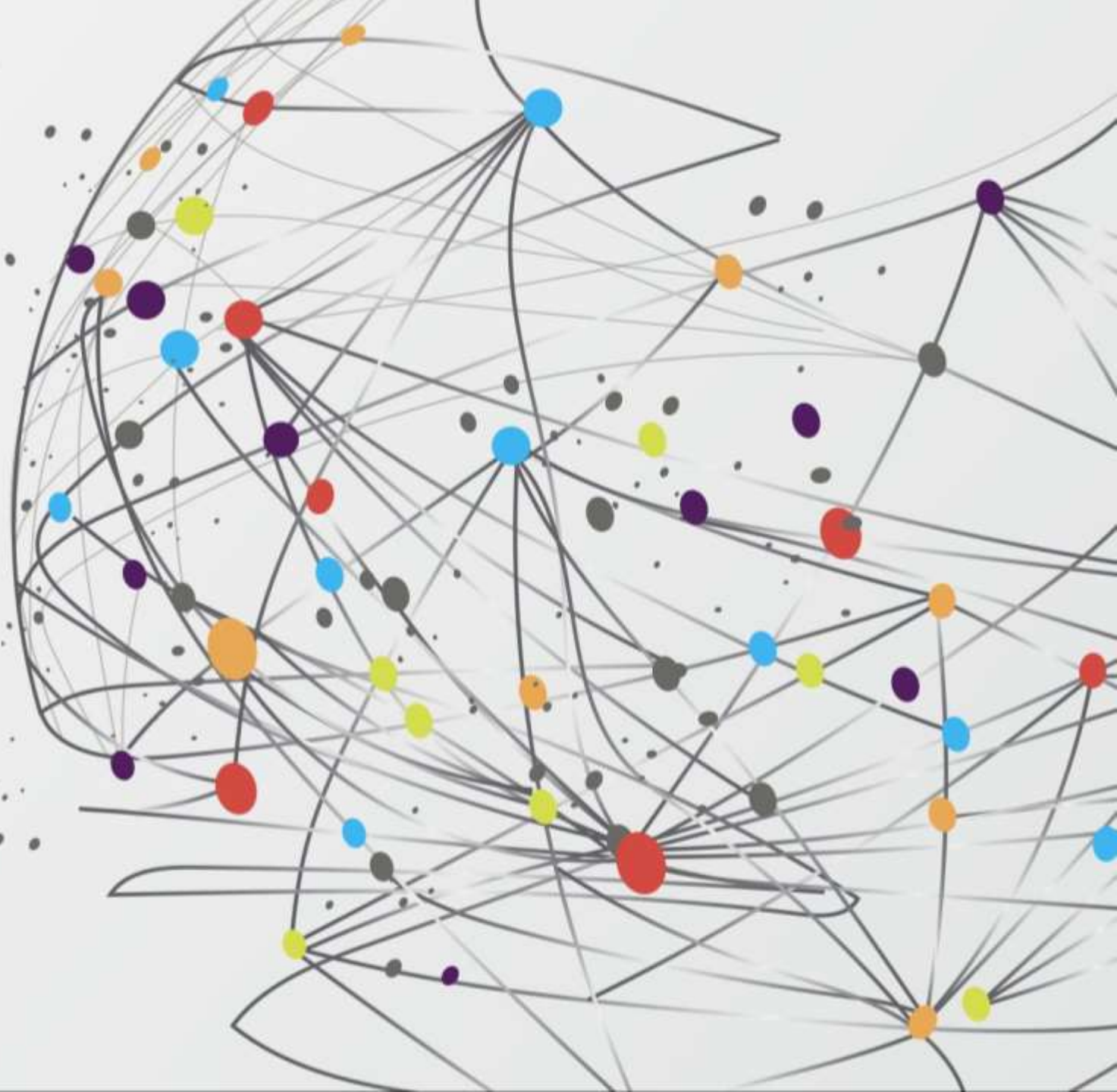


NESNELERİN İTERNETİ

BÖLÜM 8 NESNELERİN İTERNETİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif
ahmet.kasif@btu.edu.tr



8.1 TRUST – IOT'DE GÜVEN KAVRAMI

- ✦ **Güven Nedir?**
- Güven, sadece güvenlik değil; **güç, güvenilirlik, ulaşılabilirlik** gibi birçok faktörü kapsar.
- **Güven**, güvenlikten daha kapsamlı ve karmaşıktır.
- Güven, akıllı nesne ile teknolojik ekosistem arasındaki ilişkideki gerilimdir.
- □ **Zorluklar:**
- Kaynak kısıtlı cihazlarda güven yönetimi (anahtarlar, sertifikalar) zordur.
- Dağıtık, yaygın ve dinamik yapı nedeniyle doğrudan güven ilişkisi kurmak zordur.

8.1 TRUST – IOT'DE GÜVEN KAVRAMI

- **🔑 Önemli Noktalar:**
- Kimlik yönetimi ve erişim kontrolü, güvenin temelidir.
- Dijital imzalar; veri ve cihaz doğrulamada kullanılır.
- RFID sistemlerinde okuyucu-etiket ve okuyucu-istasyon arasında güven sağlanmalıdır.

8.2 IOT'DE GÜVEN ÖZELLİKLERİ VE YÖNETİM AMAÇLARI

-  **Güven ile İlişkili Unsurlar:**
- **Güvenlik:** Sistemin korunması ve kullanıcı emniyeti.
- **Mahremiyet (Privacy):** Kullanıcının bilgilerini ne zaman ve kiminle paylaşacağını belirleme hakkı.
-  **IoT'de Güven Yönetimi:**
- Güven, farklı amaçlar için farklı bağlamlarda değerlendirilmelidir.
- Bütüncül güven yönetimi için tüm özellikler dikkate alınmalıdır.

8.2 IOT'DE GÜVEN ÖZELLİKLERİ VE YÖNETİM AMAÇLARI

- □ **Güvenin Özellikleri:**

1.Nesnel Özellikler:

1. Cihazın güvenliği, güvenilirliği, geçmiş performansa dayalı itibarı.

2.Öznel Özellikler:

1. Dürüstlük, iyilik, güvenilirlik, güvenme isteği.

3.Politikalar/Kriterler:

1. Güven kararlarını etkileyen açık kurallar.

4.Bağlam:

1. Amaç, ortam (zaman, konum, cihaz tipi), risk seviyesi.

8.2 IOT'DE GÜVEN ÖZELLİKLERİ VE YÖNETİM AMAÇLARI

-  IoT'de Güven Yönetimi:
- Güven, farklı amaçlar için farklı bağlamlarda değerlendirilmelidir.
- Bütüncül güven yönetimi için tüm özellikler dikkate alınmalıdır.

8.3 IOT'DE GÜVENİN KURULMASI

- ✦ **Neden Güven Kurulmalı?**
- IoT cihazları arasında **güvenli iletişim** ve **birlikte çalışabilirlik** için güven şarttır.
- **Kullanıcı bilgileri** kötü niyetli kişilerce taklit edilebilir, bu yüzden güven mekanizmaları gereklidir.
- 📱 **Fiziksel ve Mobil Cihazlar Arası Güven:**
- IoT cihazları **taşınabilir** olduğundan, sahip değıştikçe **yeni güven ilişkileri** kurulmalıdır.
- Güven, **erişim kontrolü** ve **yetkilendirme** ile desteklenmelidir.

8.3 IOT'DE GÜVENİN KURULMASI

- □ **Güven Oluşturma Mekanizmaları:**
- **Cihaz Doğrulama** mevcut; fakat **uygulama düzeyinde güven doğrulama** eksiktir.
- **Anahtar ve Jeton (Token)** sistemleri kullanılarak, cihazlar arasında yetkilendirme sağlanabilir.
- **Atzori'nin Modeli (2010):**
 - Cihazlar arasında **karşılıklı güven** kuran bir erişim kontrol modeli.
 - Veri iletiminde güven, cihazlara özel oluşturulan **anahtarlar ve jetonlar** ile sağlanır.

8.4 IOT'DE GÜVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Dijital ortamda **güven ilişkilerini analiz etmek** ve değerlendirmek.
- **Sosyal güven + Hizmet Kalitesi (QoS)** metrikleri dikkate alınır.
- **Doğrudan ve dolaylı gözlemler** ile güven güncellenir.

8.4 IOT'DE GÜVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

□ Değerlendirilen 3 Temel Özellik:

1. **Dürüstlük (Honesty):** Düğüm dürüst mü?
2. **İşbirliği (Cooperation):** Diğer düğümlerle işbirliği yapıyor mu?
3. **Topluluk İlgisi (Community Interest):** Aynı sosyal gruba mı aitler?

8.4 IOT'DE GÜVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

■ Uygulama Örneği:

- Sosyal ağ teorisi ile güven ölçüldü.
- Servis bileşimi uygulamasında test edilip **etkili olduğu gösterildi.**

8.4 IOT'DE GÜVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Geliştirme Alanları

- Ölçeklenebilirlik (Scalability)
- Uyarlanabilirlik (Adaptability)
- Dayanıklılık (Survivability)
- Hizmetlerin sınıflandırılması ile **kullanıcı güvenliği** sağlandı.

8.5 IOT'DE KULLANICILARIN GÜVENİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

- **🔑 Temel Nokta:**
- IoT sistemlerinin **başarısı ve sürdürülebilirliği**, kullanıcıların güvenine bağlıdır.

8.5 IOT'DE KULLANICILARIN GÜVENİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

- ☐ **Køien'in Yaklaşımı:**
IoT'de güven çok boyutludur ve şunları içerir:
- **Yazılım, donanım ve servis güveni**
- **Transitivite & refleksivite (dolaylı güven ilişkileri)**
- **Risk ve psikolojik güven etkileri**
- **Güvensizlik, hayal kırıklığı ve intikam davranışları**
- **İtibar, marka etkisi ve insan algısı**
- **✦ “Tüm IoT bileşenlerine %100 güvenilemez ama güvenilir markalar, aracı cihazlar ve kullanıcı içgüdüleriyle güven sağlanabilir.”**

8.5 IOT'DE KULLANICILARIN GÜVENİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

- 🎮 **Kullanıcı Davranışı & Güvenli İletişim (Ding et al.):**
- **Egoist & kötü niyetli düğümler** arasındaki etkileşim incelendi.
- Oyun kuramı temelli bir **güvenlik iletişim modeli** önerildi.
- **Ağ kaynakları** güvenlik ve veri iletimine en verimli şekilde dağıtıldı.
- 📊 **Sonuç:**
- Zararlı davranışlar **yüksek olasılıkla tespit edilebiliyor.**

8.6 KİMLİK DOĞRULAMA (AUTHENTICATION)

- IoT'de Güvenliğin Temel Taşı
- ✦ **Kimlik Doğrulama** geleneksel olarak:
- **Kullanıcı adı/şifre**
- **Önceden paylaşılmış gizli bilgiler**
- **Kriptografik sistemler** ile sağlanır.
- ✦ **Yetkilendirme (Authorization):**
- Veritabanı temelli erişim kontrolü
- Kripto temelli erişim mekanizmaları

8.6 KİMLİK DOĞRULAMA (AUTHENTICATION)

- **! IoT’de Karşılaşılan Zorluklar**
- **🌐 Heterojenlik ve karmaşık ağ yapıları nedeniyle:**
- Geleneksel yöntemler **yetersiz kalabilir.**
- **Önceden paylaşılmış anahtarlarla doğrulama**, çok sayıda cihazın olduğu sistemlerde yönetilemez hâle gelir.
- **📈 Cihaz sayısının hızla artması**, anahtar yönetimini zorlaştırır.

8.6 KİMLİK DOĞRULAMA (AUTHENTICATION)

- **🔍 Mevcut Durum**
- **Araştırmalar sürüyor, ancak:**
 - Henüz **ortak standartlar ve çözümler** oluşturulmuş değil.
 - Güvenli ve ölçeklenebilir kimlik doğrulama hâlâ **önemli bir araştırma konusu.**

8.7 İŞ KATMANI KİMLİK DOĞRULAMA (BUSINESS AUTHENTICATION)

- □ Katmanlara Göre Kimlik Doğrulama
- 🔒 Ağ Katmanı (Network Layer)
 - Cihazın ağa ait olup olmadığını doğrular.
 - Genellikle yeterli görülür ve **uygulama katmanında tekrar kimlik doğrulama yapılmaz.**
- 💡 Ancak bazı durumlarda, **iş katmanında (business layer)** ek güvenlik gerekebilir.

8.7 İŞ KATMANI KİMLİK DOĞRULAMA (BUSINESS AUTHENTICATION)

SENARYO

Sıradan hizmetler (ör: sıcaklık verisi)

Finansal hizmetler gibi hassas işler

3. parti sağlayıcı, gerekli parametrelere ulaşamıyorsa

GEREKEN DOĞRULAMA

Ağ katmanı yeterli

İş katmanı doğrulaması gerekir

Bağımsız sertifikasyon başlatılabilir

8.7 İŞ KATMANI KİMLİK DOĞRULAMA (BUSINESS AUTHENTICATION)

- **Kullanıcı Katılımı ve Uygulamalar**
- Uygulama katmanında kimlik doğrulama yapılmazsa, kullanıcılar **hizmet hakkında yorum yaparak** güveni etkileyebilir.
- Bazı durumlarda kullanıcılar **bağımsız sertifika** talep edebilir.

8.8 HAFİF KİMLİK DOĞRULAMA (LIGHTWEIGHT AUTHENTICATION)

- 📁 Neden Hafiflik Önemli?
- IoT cihazları genellikle **düşük işlem gücüne** ve **sınırlı hafızaya** sahiptir.
- Geleneksel kimlik doğrulama protokolleri, bu cihazlar için **ağır** ve **uygunsuz** olabilir.
- Bu nedenle, **hafif, hızlı ve güvenli** protokollere ihtiyaç vardır.

8.8 HAFİF KİMLİK DOĞRULAMA (LIGHTWEIGHT AUTHENTICATION)

🔧 Öne Çıkan Yaklaşımlar ve Çalışmalar

- **Zhou et al.**

- ✓ Güvenli bulut mimarisi

- ↻ Karşılıklı doğrulama, oturum güvenliği

- 🏢 Gerçek dünya koşullarında test edilmiş

- **Sharma & Kalra**

- 💳 Akıllı kart temelli çok faktörlü doğrulama

- 🔒 Beş aşamalı güvenli yapı (kayıt, giriş, iptal vb.)

8.8 HAFİF KİMLİK DOĞRULAMA (LIGHTWEIGHT AUTHENTICATION)

- **Sardeshmukh & Ambawade**

- 🔑 Hafif AES şifreleme ile doğrulama
 - ❑ Anahtar yönetimi için “anchor trust”
 - ⚡ Daha hızlı ve az kaynak tüketimi

- **Mahmood et al. – TSKM**

- 🔒 İki seviyeli oturum anahtarı yönetimi
 - ❑ Replay, forward ve key regeneration saldırılarına karşı dayanıklı
 - ❑ Enerji dostu protokol

8.8 HAFİF KİMLİK DOĞRULAMA (LIGHTWEIGHT AUTHENTICATION)

- **Khemissa & Tandjaoui**
 - 🌐 WSN (Kablosuz Algılayıcı Ağı) için önerildi
 - HMAC, nonce, masked ID kullanan sistem
 - 💡 Düşük maliyetli, enerji verimli, yüksek güvenlikli

8.9 IOT KİMLİK DOĞRULAMA MİMARİSİ (IOT AUTHENTICATION ARCHITECTURE)

-  **Güvenli İletişim için Yeni Yaklaşımlar**

dos Santos et al. (2021)

- **Mutual Authentication:** IoT cihazları arasında, güvenli iletişim sağlamak için **DTLS (Datagram Transport Layer Security)** kullanılmış.
- **IoT Security Provider (IoTSP):** Cihaz sertifikalarını yöneten, analiz eden ve kimlik doğrulama süreçlerini üstlenen yeni bir cihaz.
- **Yeni Mekanizmalar:**
 - **El Sıkışma Delegasyonu:** Kimlik doğrulama talebinin IoTSSP'ye devredilmesi.
 - **Oturum Transferi:** Güvenli iletişim oturumlarının IoT cihazına aktarılması.

8.9 IOT KİMLİK DOĞRULAMA MİMARİSİ (IOT AUTHENTICATION ARCHITECTURE)

- **Yoshigoe et al. (2021)**
 - **Sentetik Paket Enjeksiyon:** Gerçek ağ trafiğini gizlemek için sentetik paketler kullanılır.
 - **SPE (Synthetic Packet Engine):** Gerçek eylemleri taklit eden sahte ağ paketleri üretir.
 - **VPN ile Entegrasyon:** Gerçek ve sahte trafiği ayırt etmek zorlaştırılır.

8.9 IOT KİMLİK DOĞRULAMA MİMARİSİ (IOT AUTHENTICATION ARCHITECTURE)

- □ **IoT Kimlik Doğrulama Sistemleri ve Güvenlik**

1.Lightweight Key Agreement Protocol

1. **IBE ve PBE** kullanarak, ağdaki gizliliği, anonimliği ve güveni sağlar.
2. **Üç Aşamalı Yapı:**
 1. **Ağ Kurulumu ve Güvenlik Parametreleri**
 2. **Cihaz Doğrulama**
 3. **Oturum Anahtarı Paylaşımı**

2.Önerilen Çözümler ve Saldırı Dayanıklılığı

1. Çözüm, WSN ve IoT saldırılarına karşı dayanıklıdır ve güvenlik ile gizliliği artırır.

8.10 ERİŞİM KONTROLÜ (ACCESS CONTROL)

-  **IoT Ortamında Erişim Kontrolünün Zorlukları**
- Erişim kontrolü, farklı aktörlerin geniş IoT ağında tahsis edilen kaynakların kullanım izinlerini ifade eder. İki önemli konu bulunmaktadır:
- **Veri Sahipleri:** Kullanıcılar ve cihazlar, yalnızca belirli hedeflere ait verileri toplayıcılarla paylaşabilmelidir.
- **Veri Toplayıcıları:** Kullanıcıları ve cihazları, veri topladıkları veri sahipleri olarak kimlik doğrulamalıdır.
- IoT, geleneksel veritabanı sistemlerinden farklı olarak **akış verisi** ile çalışmak zorundadır. Bu da daha yüksek **performans** ve **zaman kısıtlamaları** gerektirir.

8.10 ERİŞİM KONTROLÜ (ACCESS CONTROL)

- 📁 Öne Çıkan Çalışmalar

- Ma et al. (2021)

- **Veri Toplama Katmanı:** Çok sayıda düğüm, güvenlik ve gizlilik seviyelerine göre verileri toplar.
- **Hiyerarşik Erişim Kontrol Sistemi:** Düğüm başına yalnızca bir anahtar verilir ve diğer anahtarlar deterministik bir algoritma ile türetilir. Bu sayede güvenlik artırılır ve depolama maliyetleri azalır.

- Hu et al. (2021)

- **Acil Durum Kimlik Sistemi:** Kullanıcıların kimlik doğrulaması ve acil durumlar için konum bilgileri yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir.

8.10 ERİŞİM KONTROLÜ (ACCESS CONTROL)

- **Papadopoulos et al. (2021)**
 - **Dışa Aktarılmış Veri Akışları:** Hizmet sağlayıcılar, birden fazla veri sahibinden veri toplar ve müşteri sorgularını işler.
 - **Akış Doğrulama:** Akışın bütünlüğü ve tazeliği, hash işlemleri, modüler eklemeler ve kriptografik güvenlik ile sağlanır.

8.10 ERİŞİM KONTROLÜ (ACCESS CONTROL)

- **Huang et al. (2021)**
 - **Yarı Dağıtık Yaklaşım:** RBAC (Rol Tabanlı Erişim Kontrolü) kullanarak DSMS (Veri Akış Yönetim Sistemi) güvenliği sağlar. Kullanıcılar oturum açarak, yalnızca yetkilendirilen verilere erişebilir.
- **Nehme et al. (2021)**
 - **Akış Merkezli Yaklaşım:** Güvenlik kısıtlamaları doğrudan veri akışlarına entegre edilir. Bu, DSMS sunucusunda depolamadan kaynaklanan aşırı yükü azaltır.

8.10 ERİŞİM KONTROLÜ (ACCESS CONTROL)

- ☐ **IoT Erişim Kontrolü: Temel Zorluklar**
- **Kullanıcılar ve Cihazlar Arasında Erişim İzinlerinin Sağlanması**
 - IoT ortamında sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda cihazlar da sistemi etkileyebilir. Bu nedenle cihaz kimlik doğrulama süreçleri önem kazanır.
- **Merkezi veya Dağıtık Yapı**
 - IoT mimarisinin ölçeklenebilirliğini sağlamak için merkezi, dağıtık veya yarı dağıtık yaklaşımlar arasında bir seçim yapılması gerekir.

8.10 ERİŞİM KONTROLÜ (ACCESS CONTROL)

- **Akış Verisi Yönetimi**

- IoT sistemlerinde verilerin genellikle akış biçiminde iletilmesi gerektiği için, geleneksel veritabanlarına kıyasla çok daha yüksek işlem gücü ve veri yönetimi gereklidir.

- **Kimliklendirme Sorunları**

- Artan mobilite ve taşınabilir cihazlar, kimlik doğrulama sistemlerini daha karmaşık hale getirmektedir. IoT için kimlik yönetimi çerçevesinin yeniden formüle edilmesi gerekmektedir.

- **Kullanıcı ve Cihaz Kayıtları**

- IoT sistemlerinde, kullanıcıların ve cihazların kaydı, kimlik doğrulama ve erişim kontrolü için yönetilmesi gereken kritik bir aşamadır.

8.11 DAHA AZ GÜVENLİK HAZIRLIĞI (LESS SECURITY PREPARATION)

-  Sorunun Temeli:
- IoT cihazlarının tasarımı ve üretimi sırasında **güvenlik göz ardı ediliyor**.
- IoT üreticileri, geleneksel siber cihaz üreticileri kadar **siber güvenlik farkındalığına sahip değil**.
- **Varsayılan ayarlar (kullanıcı adı/şifre)** genellikle çok basit ve değiştirilmiyor → **kolay hedef**.

8.11 DAHA AZ GÜVENLİK HAZIRLIĞI (LESS SECURITY PREPARATION)

- **▲□ Güvenlik Yerine İşlev ve Kullanılabilirlik:**
- Kullanıcılar ve üreticiler **güvenlik yerine kolay kullanım ve işlevselliğe** öncelik veriyor.
- **Aşırı güvenlik**, ürünü daha zor kullanılabilir hale getirdiğinden **tercih edilmiyor**.
- Güvenlik için ayrılan bütçeler genellikle **çok sınırlı**.

8.11 DAHA AZ GÜVENLİK HAZIRLIĞI (LESS SECURITY PREPARATION)

- □ **Araştırma Bulguları (OEM Hub - Bitdefender):**
- Güvenlik, ürün geliştirme sürecinde **ilk kesilen alanlardan biri**.
- Piyasa ve kullanıcılar, güvenlik çözümlerini genellikle **performansı ve işlevselliği düşürdüğü için tercih etmiyor**.

8.11 DAHA AZ GÜVENLİK HAZIRLIĞI (LESS SECURITY PREPARATION)

- ☐ ♂ **Kullanıcı Faktörü:**
- IoT cihazları fiziksel cihazlar gibi düşünülüp **zayıf şekilde yönetiliyor.**
- Geleneksel sistemlerdeki birçok güvenlik ihlali, **zayıf yapılandırmadan** kaynaklanıyor.
- Aynı durum, **IoT sistemlerinde daha da yaygın** hale gelebilir.

8.11 DAHA AZ GÜVENLİK HAZIRLIĞI (LESS SECURITY PREPARATION)

-  **Çözüm Önerisi:**
- **Tasarımcılar, kullanıcılar ve yöneticiler için güvenlik farkındalığı ve eğitimi şart.**
- **IoT alanında etkili güvenlik eğitim programları ve standartlar geliştirilmelidir.**

8.12 IOT VERİ GÜVENLİĞİ (IOT DATA SECURITY)

- **Gizlilik ve Güvenin Önemi**

- IoT'nin tam olarak benimsenmesi için **kullanıcı gizliliği korunmalı**.
- **Kişisel verilerin gizliliği**, kullanıcı güveni açısından **kritik**.
- Farklı IoT cihazları arasında veri paylaşımı, **heterojen yapıdan dolayı** güven sorunları yaratabilir.

- **IEEE 802.15.4 Güvenlik Servisleri**

- **Veri Doğruluğu (Authenticity)**
- **Veri Gizliliği (Confidentiality)**
- **Yineleme Saldırılarına Karşı Koruma (Replay Protection)**

8.12 IOT VERİ GÜVENLİĞİ (IOT DATA SECURITY)

• Protokolün Zayıf Noktaları

- ACK (Onay) çerçevelerinin şifrlenmemesi
- Zaman sayacı kullanılmaması
- Güvenlik seviyesinin NULL olması
 -  Sonuç: Saldırganlar çerçeveleri taklit ederek veri kaybına yol açabilir.

8.13 IOT VERİ GÜVENLİĞİ MİMARİSİ (ARCHITECTURE OF IOT DATA SECURITY)

- □ **Sensör Düğümleri (Sensor Nodes)**
 - Karmaşık ortamlarda çalışırlar, fiziksel müdahaleye açıktırlar.
 - Enerji sınırlı olduğundan **karmaşık güvenlik mekanizmaları kullanılamaz.**
- 🌐 **Ağ Katmanı**
 - Çekirdek Ağ + İletim Ağı şeklinde ikiye ayrılır.
 - Büyük veri hacmi, Hizmet Reddi (DoS) saldırılarına açık hale getirir.

8.13 IOT VERİ GÜVENLİĞİ MİMARİSİ (ARCHITECTURE OF IOT DATA SECURITY)

- □ **Destek (Support) ve Uygulama Katmanı**
 - Aynı anda **çoklu istekleri** işler.
 - **Zeki veri işleme**, karar verme ve veritabanı güvenliği sağlar.
 - **Kullanıcıya uygulama hizmeti sunar**, ancak:
 - **Konum ve kişisel veri gizliliği riski taşır**
 - Konum verisinin sızması → **kışisel güvenliğe tehdit** olabilir
 - Ev adresi gibi bilgiler → **spam ya da fiziksel tehdit** oluşturabilir

8.13 IOT VERİ GÜVENLİĞİ MİMARİSİ (ARCHITECTURE OF IOT DATA SECURITY)

- **Q Kültürel Farklılıklar ve Gizlilik**
 - Gizliliğin kapsamı kültürden kültüre farklılık gösterir.
 - Genel olarak:
 - **Kişisel bilgiler**
 - **Sağlık durumu**
 - **Mülkiyet bilgileri** gibi unsurlar gizliliğe dahildir.

8.14 IOT'NİN VERİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ (IOT'S DATA SECURITY TECHNOLOGIES)

- **🔒 Ağ Güvenliği ve Gizliliğin Rolü**
- IoT'nin yaygınlaşabilmesi için:
 - **Ağ iletişiminin güvenliği**
 - **Kullanıcı gizliliğinin korunması şarttır.**
- Güvenli olmayan bir sistem, IoT'nin günlük hayata entegre olmasını **zorlaştırır**.
- **Uygulama protokollerinin güvenliği**, IoT'nin gelişiminde **kilit rol** oynar.

8.14 IOT'NİN VERİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ (IOT'S DATA SECURITY TECHNOLOGIES)

- □ **Akıllı Servis Güvenlik Uygulama Protokolü (ISSAP)**
- **USPIOT** platformunu temel alır.
- Amaç: **İstemci–sunucu** tabanlı güvenli iletişim altyapısı kurmak.
- **Heterojen cihazlar** arası veri işleme ve iletişim **standartlaştırılmış veri formatları** ile sağlanır.
- Farklı sistem arayüzleri arasında **verimli etkileşim** hedeflenir.

8.14 IOT'NİN VERİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ (IOT'S DATA SECURITY TECHNOLOGIES)

-  Açık USPIOT İş Platformu
- Kullanıcılara **şeffaf bir şekilde** kaliteli servis (QoS) garantisi sunar.
- **Akıllı iş uygulamaları** için güvenli temel oluşturur.

8.14 IOT'NİN VERİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ (IOT'S DATA SECURITY TECHNOLOGIES)

- □ **TLV (Tag-Length-Value) Kodlama**
- **Veri paketlerini** tanımlamak için kullanılır.
- Her paket:
 - **Etiket (Tag)** – veri türünü belirtir
 - **Uzunluk (Length)** – veri uzunluğunu belirtir
 - **Değer (Value)** – gerçek veri
- **Kodlama ve çözümleme (decoding)** işlemleriyle veri güvenli şekilde iletilir.

8.15 VERİ MİNİMİZASYONU (DATA MINIMIZATION)

Veri Minimizasyonu Nedir?

- Kurumların **veri güvenliği ve gizliliği** için kullandığı bir stratejidir.
- Temel ilke: **Gerektiğinden fazla veri toplama!**

8.15 VERİ MİNİMİZASYONU (DATA MINIMIZATION)

□ Güvenlik ve Gizlilik Açısından Önemi

- Sadece belirli bir amaç için gerekli olan veriler toplanmalı.
- Gerekli süre dolduğunda veriler güvenli bir şekilde imha edilmeli.
- Gereksiz büyük veri havuzları, veri ihlali riskini artırır.

8.15 VERİ MİNİMİZASYONU (DATA MINIMIZATION)

■ Uygulama Önerileri-

Veri toplarken:

- Amaç belirlenmeli
 - Minimum veri alınmalı
 - Süre dolduğunda silme politikası uygulanmalı
- Örnek: Bir IoT cihazı kullanıcı lokasyonuna ihtiyaç duyuyorsa, sadece geçici ve gerekli süre boyunca lokasyon verisi tutulmalı.

8.16 GÜVENLİK DUVARI (FIREWALL)

- ☐ **Güvenlik Duvarı Nedir?**
- **İlk savunma hattı** olarak ağ giriş noktalarını korur.
- **IP adresi, port ve protokol** bazlı erişim kontrolü sağlar.
- Gelen trafiği, **önceden tanımlanmış kurallara göre** kabul eder veya reddeder.

8.16 GÜVENLİK DUVARI (FIREWALL)

-  IoT Cihazlarında Neden Gereklidir?
- Gömülü sistemler, standart dışı ve özel protokoller kullanır.
- Bu cihazlar için **özel veri filtreleme** yapılmalıdır.
- Amaç: Cihazı durdurabilecek kötü amaçlı veriyi engellemek.

8.16 GÜVENLİK DUVARI (FIREWALL)

- ☐ **Geleneksel Güvenlik Duvarlarının Sınırlamaları**
- **İç saldırıları** (insider attack) tespit edemezler.
- **DoS/DDoS saldırılarını** ayırt etmekte zorlanırlar.
 - Örn: Web portu (80) üzerinden gelen saldırı, normal trafik gibi algılanabilir.
- Bu yüzden IoT cihazlarında daha derinlemesine ve **protokol bazlı filtreleme** gereklidir.

8.16 GÜVENLİK DUVARI (FIREWALL)

-  **Güvenlik Duvarı Yerleşimi**
- Genellikle **sunucu giriş noktasında** konumlandırılır.
- Ağın kenarında çalışır ve paketleri inceler.

8.17 IOT'DE ADLİ BİLİŞİM (FORENSICS IN IOT)

- **Q IoT Suçları Nelerdir?**
- IoT cihazları, hizmetleri veya iletişim kanalları:
 - **Suçun nesnesi, aracı veya hedefi** olabilir.
- Bu tür durumlar, **bilgisayar suçları** ve **bulut suçları** kapsamında değerlendirilir.

8.17 IOT'DE ADLİ BİLİŞİM (FORENSICS IN IOT)

- ☐ **Neden Adli Bilişim Gereklidir?**
- Olayların aydınlatılması için **dijital adli analiz yöntemleri** uygulanmalıdır.
- Amaç: Olayların **kanıtlarını toplamak, analiz etmek ve raporlamaktır.**

8.17 IOT'DE ADLİ BİLİŞİM (FORENSICS IN IOT)

-  **IoT'nin Yaygınlaşması ve Adli Zorluklar**
- IoT yakında her alanı kapsayacak:
 - Akıllı ev sistemleri
 - Sürücüsüz arabalar
 - Akıllı şehir uygulamaları
- Gelecekte insanlar:
 - **"Akıllı cihazı yanlış kullandın!"** diye birbirine dava açabilir.

8.17 IOT'DE ADLİ BİLİŞİM (FORENSICS IN IOT)

- **Δ□ IoT Adli Analizindeki Zorluklar**
- Büyük miktarda **dağınık veri** (haystack) içinde değerli kanıtlar gizli olabilir.
- Zorluklar:
 - Kanıtları **tanımlamak**
 - **Toplamak**
 - **Korumak**
 - **Raporlamak** ve saldırıyı ilişkilendirmek

8.17.1 KANITLARIN TANIMLANMASI, TOPLANMASI VE KORUNMASI

- 🔍 **Arama ve El Koyma Zorlukları**
- IoT cihazları **pasif** ve **bağımsız** çalıştığı için varlıklarını tespit etmek zor.
- Çoğu zaman bu cihazlardan **güvenli ve adli geçerliliği olan** kanıt toplama aracı **bulunmamakta**.
- **Çok kullanıcılı (multi-tenant)** sistemlerde etik sorunlar ortaya çıkabiliyor.

8.17.1 KANITLARIN TANIMLANMASI, TOPLANMASI VE KORUNMASI

- □ **Olay Yeri Koruma Zorlukları**
- Geleneksel yöntemlerle (örn. hashing) veri korunabilirken:
 - IoT ortamında **olay yerinin sınırlarını belirlemek çok zor.**
 - **Gerçek zamanlı ve otonom etkileşimler** bu zorluğu daha da artırıyor.

8.17.2 KANIT ANALİZİ VE İLİŞKİLENDİRME

- ☒ Zaman Bilgisinin Eksikliği
- IoT cihazları çoğunlukla **geçici veri** ya da **zaman damgası (timestamp)** saklamaz.
- Bu da kanıtların **birbiriyle ilişkilendirilmesini** zorlaştırır.
- ☐ **Gizlilik Sorunları**
- IoT sensörleri genellikle **kişisel veri** toplar.
- Analiz sırasında **gizlilik ihlali** riski yüksektir.

8.17.2 KANIT ANALİZİ VE İLİŞKİLENDİRME

-  **Veri Miktarı**
- Heterojen IoT sistemlerinde **devasa miktarda veri** toplanır.
- Bu da **uçtan uca analiz** yapmayı neredeyse imkânsız hale getirir.

8.17.3 SALDIRI VEYA EKSİKLİK İLİŞKİLENDİRMESİ (ATTRIBUTION)

- 🎯 Sorumluluk Belirleme Zorlukları
- Otonom araçlar gibi sistemlerde:
 - Kazadan sürücü mü sorumlu?
 - Yoksa araç mı?
- Cevaplamak için **belgelenmiş adli yöntemler** eksik.

8.17.3 SALDIRI VEYA EKSİKLİK İLİŞKİLENDİRMESİ (ATTRIBUTION)

-  **Kimlik Doğrulama ve İzleme Eksikliği**
- Güvenli bir **kimlik doğrulama sistemi** yoksa:
 - Sisteme erişen kişilerin sorumluluğu **belirlenemez**.
- **Adli geçerliğe sahip kayıt ve izleme altyapısı** olmadan:
 - Kanıt bulunsa bile **faile ulaşmak zordur**.

8.18 IOT GÜVENLİĞİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ (ML)

- ☐ **Makine Öğrenmesi Neden Kullanılır?**
- IoT verilerini analiz etmek için yaygın olarak kullanılır.
- Temel güvenlik görevleri:
 -  Veri desenlerini keşfetme
 -  Anormal durumları tespit etme (outlier detection)
 -  Değer tahmini (prediction)
 - ☐ Fonksiyon çıkarımı

8.18 IOT GÜVENLİĞİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ (ML)

• Makine Öğrenmesinin Güvenlik Odaklı Amaçları

• En Yaygın Uygulama Alanları:

1. Kötü Amaçlı Yazılım Tespiti (Malware Detection)
2. Saldırı Tespiti (Intrusion Detection)
3. Veri Anomalisi Tespiti (Data Anomaly Detection)

Bu üç alan da anormallik tespiti (anomaly detection) odaklıdır ve genellikle sınıflandırma problemi (classification problem) olarak ele alınır.

8.18 IOT GÜVENLİĞİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ (ML)

• ☐ Kullanılan ML Algoritmaları

- ✓ En Yaygın Yöntemler:
 - Karar Ağaçları (Decision Tree)
 - Bayes Ağları (Bayesian Networks)
 - Naive Bayes
 - Rastgele Orman (Random Forest)
 - Destek Vektör Makineleri (SVM)
- ☐ Yeni Yaklaşımlar:
 - Yapay Sinir Ağları (ANN):
 - Bazı durumlarda kullanılır.
 - Ancak, **eğitim süresi uzun** olduğu için kötü amaçlı yazılım tespitinde genellikle tercih edilmez.

8.19 IOT MİMARİSİ GÜVENLİK TASARIMI

- □ **IoT’de Güvenlik Neden Zor?**
 - IoT uygulamalarında güvenlik gereksinimlerini karşılamak oldukça zordur.
 - Yüksek güvenlik seviyeleri için **yeni güvenlik yönergeleri** gereklidir.
- ⚙️ **Gereken Güvenlik Unsurları:**
 - Hafif (lightweight) güvenlik algoritmaları
 - Etkili veri koruma protokolleri
 - Fiziksel sistem güvenlik mekanizmaları
 - Otomatik sistem yönetimi ve konfigürasyon yaklaşımları

8.19 IOT MİMARİSİ GÜVENLİK TASARIMI

-  **Mimari Güvenlik Tasarımı:**
 - IoT sistemlerine özel olarak tasarlanmalı
 - Mevcut internet tabanlı sistemlerden ve kablosuz sensör ağlarından (WSN) farklıdır
 - Diğer güvenlik çözümlerini yönlendiren temel yapı taşını oluşturur
-  **Tipik Mimari Güvenlik Modelleri:**
 1. Uçtan uca güvenlik (End-to-End Security)
 2. Güncel güvenlik (Up-to-Date Security)
 3. Dağıtık güvenlik modeli (Distributed Security Model)

8.20 FOG/EDGE BİLİŞİM TABANLI IOT

- ☁️ **Bulut Bilişim (Cloud Computing):**
 - Amazon, IBM, Google gibi büyük firmalar tarafından yaygın şekilde kullanılır.
 - Avantajları: **Esneklik, verimlilik, veri saklama ve işleme kapasitesi**
- ⚠️ **IoT'de Bulutun Zorlukları:**
 - Tüm işlemleri bulutta yapmak gecikmelere neden olur.
 - Gerçek zamanlı tepkiler ve cihaz yakınlığı gerekir.
- ☐ **Fog/Edge Bilişim:**
 - **Cloud'un uzantısı gibi çalışır**, ağın kenarındaki (edge) cihazlara daha yakın hizmet sağlar.
 - Cihazların kendi çevresinde **hesaplama ve veri depolama** yapılabilir.

8.20 FOG/EDGE BİLİŞİM TABANLI IOT

- ☐ **Dikkat Edilmesi Gerekenler:**
 - Servis sürekliliği (availability)
 - Enerji tüketimi
 - Kaynak tahsisi (allocation)
 - Güvenlik ve gizlilik: kimlik doğrulama, erişim kontrolü, saldırı tespiti, güven yönetimi
- ☐ **Amaç:**
 - Fog/Edge düğümlerinin IoT cihazlarına **optimum şekilde atanması**
 - IoT uygulamalarının performansını ve güvenliğini arttırmak

8.21 UÇTAN UCA NESNELER GÜVENLİĞİ (END-TO-END SECURITY)

- ☞ Uçtan Uca İletişim Nedir?
- Geleneksel internet ve IoT sistemlerinde temel bir iletişim modelidir.
- IoT için özel olarak **IPv6** ve **6LoWPAN** protokolleri geliştirilmiştir.
- ☐ IoT'de Uçtan Uca Güvenlik Neden Önemli?
- Son cihazlar (end devices) genellikle kaynak açısından kısıtlıdır.
- Buna rağmen cihazlar arasında doğrudan ve güvenli iletişim gerekir.
- **Güven yönetimi** için cihazların güvenliği kendi başına sağlayabilmesi idealdir.

8.21 UÇTAN UCA NESNELER GÜVENLİĞİ (END-TO-END SECURITY)

- 🚗 **Örnek Uygulama:**
- **Araç ağı uygulamaları:** Araçların birlikte çalışarak güvenliği artırması için uçtan uca güvenlik şarttır.
- 💡 **Yaklaşımlar:**
 1. **Kaynak Arttırımı:** IoT cihazlarında bellek ve işlem gücü artırılarak klasik güvenlik çözümlerinin uygulanması
 2. **Ek Donanım:**
 1. **PUF (Physically Unclonable Function)** gibi donanım tabanlı çözümler
 2. Dijital parmak izi gibi çalışır, kimlik doğrulamada kullanılır

8.21 UÇTAN UCA NESNELER GÜVENLİĞİ (END-TO-END SECURITY)

-  PUF Teknolojisinin Özellikleri:
 - MD5, SHA ve AES gibi algoritmalarla benzer donanım büyüklüğüne sahiptir
 - Hafif, hızlı ve donanımsal olarak güvenlidir
- Dezavantajları:
 - Tüm cihazlarda bulunmayabilir
 - Soru-cevap çiftlerinin saklanması için **fazladan bellek** gerekebilir
 - **Maliyet artırıcı** etkisi olabilir

8.21 UÇTAN UCA NESNELER GÜVENLİĞİ (END-TO-END SECURITY)

- 🌐 **IP Tabanlı Güvenlik Protokolleri:**
- IPv6 ve 6LoWPAN gibi protokollerin güvenlik uzantıları kullanılır
- Eğer son cihazlar IP destekliyorsa, bu protokoller doğrudan uygulanabilir
- Ancak bu çözümler kaynak tüketimi açısından **hala ağır** olabilir
- Bu yüzden **hafifletilmiş (lightweight) IP tabanlı güvenlik protokolleri** üzerine çalışmalar yapılmaktadır

8.22 EDGE GÜVENLİK KATMANI HİZMETİ (EDGE SECURITY LAYER SERVICE)

- ☐ **Edge Katmanı Güvenliği Nedir?**
 - Son cihazların güvenlik yönetimi, daha güçlü **edge cihazlarına** (kenar cihazları) devredilebilir.
 - Edge cihazı, son cihazlar için güvenlik ajansı gibi çalışarak, güvenlik yönetim görevlerini üstlenir.
- ☐ **Edge Katmanında Güvenlik Yönetimi:**
 - **Kimlik Doğrulama:** Edge cihazı, son cihazın kimliğini doğrulamak için bir kimlik doğrulama protokolü kullanır.
 - **Yetkilendirme:** Edge cihazı, hangi cihazların son cihazın verilerine erişebileceğini veya kontrol komutları gönderebileceğini belirler.
 - **İzinsiz Giriş Tespiti:** Edge cihazı, saldırıları tespit etmek ve mümkün olan en kısa sürede müdahale etmek için **izinsiz giriş tespiti algoritmaları** çalıştırabilir.

8.22 EDGE GÜVENLİK KATMANI HİZMETİ (EDGE SECURITY LAYER SERVICE)

- ☐ **Edge Katmanı Güvenliği Nedir?**
 - Son cihazların güvenlik yönetimi, daha güçlü **edge cihazlarına** (kenar cihazları) devredilebilir.
 - Edge cihazı, son cihazlar için güvenlik ajansı gibi çalışarak, güvenlik yönetim görevlerini üstlenir.
- ☐ **Edge Katmanında Güvenlik Yönetimi:**
 - **Kimlik Doğrulama:** Edge cihazı, son cihazın kimliğini doğrulamak için bir kimlik doğrulama protokolü kullanır.
 - **Yetkilendirme:** Edge cihazı, hangi cihazların son cihazın verilerine erişebileceğini veya kontrol komutları gönderebileceğini belirler.
 - **İzinsiz Giriş Tespiti:** Edge cihazı, saldırıları tespit etmek ve mümkün olan en kısa sürede müdahale etmek için **izinsiz giriş tespiti algoritmaları** çalıştırabilir.

8.22 EDGE GÜVENLİK KATMANI HİZMETİ (EDGE SECURITY LAYER SERVICE)

- ☐ **EdgeSec Mimarisi:**
 - **Yedi Temel Bileşen:**
 - **Güvenlik Profil Yöneticisi:** Son cihazların güvenlik profillerini kaydeder ve güvenlik gereksinimlerini toplar.
 - **Güvenlik Analiz Modülü:** Güvenlik fonksiyonlarının edge katmanına yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine karar verir.
 - **Protokol Eşleştirme:** Güvenlik gereksinimlerini karşılamak için uygun protokolleri seçer.
 - **Arayüz Yöneticisi:** End cihazlar arasındaki heterojenliği maskeleyerek iletişimi düzenler.
 - **Güvenlik Simülasyon Modülü:** Kritik isteklerin güvenli bir şekilde simüle edilmesini sağlar.
 - **İstek Yöneticisi:** End cihazlara erişim isteklerini işler ve güvenlik analizine yönlendirir.
 - **Kullanıcı Arayüzü (UI):** Yöneticiler ve kullanıcı bileşenlerinin EdgeSec'i kullanmalarını sağlar.

8.22 EDGE GÜVENLİK KATMANI HİZMETİ (EDGE SECURITY LAYER SERVICE)

- **✳ Edge Katmanında Güvenliğin Avantajları:**
 1. **Yüksek Kapasiteli Görevler:** End cihazlardan veri şifreleme, anahtar üretimi, izinsiz giriş tespiti gibi bilgisayar yoğun görevler edge cihazlarına devredilebilir.
 2. **Fiziksel Yakınlık:** Edge cihazları son cihazlara yakın olduğundan, iletişim maliyetlerini **azaltır** ve **gerçek zamanlı performansı** artırır.
 3. **Sistem Görünürlüğü:** Edge katmanı, tüm sistem hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğu için daha **optimize edilmiş güvenlik yönetimi** sağlar.
 4. **Güven ve Gizlilik:** **Yeni güven modelleri** geliştirilerek güven oluşturulabilir ve **gizliliği koruyan algoritmalar** (k-anonimlik) kullanılabilir.
 5. **Bulut Desteği:** Edge katmanı, bulut ile **yüksek hızda bağlantıya** sahip olup, gerektiğinde bulut güvenlik desteği alabilir.

8.22 EDGE GÜVENLİK KATMANI HİZMETİ (EDGE SECURITY LAYER SERVICE)

- **Δ□ Sınırlamalar:**
- **Güven Güveni:** End cihazlarının edge cihazına tamamen güvenmesi gerekir.
- **Yeni Güvenlik Çözümleri:** Edge katmanındaki güvenliği artırmak için yeni çözümler gereklidir.
- **İletişim Zorlukları:** Edge cihazları ve end cihazları arasındaki iletişimin güvenliğini sağlamak hala bir zorluktur.

8.22 EDGE GÜVENLİK KATMANI HİZMETİ (EDGE SECURITY LAYER SERVICE)

- **Q Araştırma Konuları:**
- **Güvenli Edge Katmanı** tasarımını ve edge cihazlarının güvenliği.
- **Hafif Protokoller** kullanarak edge katmanını end cihazlarla güvenli bir şekilde bağlamak.
- Edge cihazlarının işbirliği yaparak güvenlik işlevlerini yerine getirmesi.
- **Yeni güven modelleri** geliştirilmesi.

8.22 EDGE GÜVENLİK KATMANI HİZMETİ (EDGE SECURITY LAYER SERVICE)

- **Q Araştırma Konuları:**
- **Güvenli Edge Katmanı** tasarımı ve edge cihazlarının güvenliği.
- **Hafif Protokoller** kullanarak edge katmanını end cihazlarla güvenli bir şekilde bağlamak.
- Edge cihazlarının işbirliği yaparak güvenlik işlevlerini yerine getirmesi.
- **Yeni güven modelleri** geliştirilmesi.

8.23 DAĞITILMIŞ IOT GÜVENLİK MODELİ (DISTRIBUTED IOT SECURITY MODEL)

-  **Güvenlik Yapısı ve Güven Oluşumu:**
- **Edge Cihazlarının Güvenliği:** End cihazlarının edge cihazlarına güvenmesi gereklidir. Bu güveni sağlamak için **kimlik doğrulama** protokolleri kullanılır.
- **Bulut Desteği:** Bulut, edge cihazlarına **kimlik bilgileri** sağlar ve **güven puanı** hesaplayarak edge cihazının güvenilirliğini doğrular.

8.23 DAĞITILMIŞ IOT GÜVENLİK MODELİ (DISTRIBUTED IOT SECURITY MODEL)

-  İki Aşamalı Kimlik Doğrulama Protokolü:
- Örnek: Akıllı Sayaç Güvenliği:
 - **Birinci Aşama:** Bulut, akıllı okuyucu cihazını dijital imza ile doğrular.
 - **İkinci Aşama:** Akıllı okuyucu, karşılıklı güvenliği sağlamak için bir **paylaşılan anahtar** kullanarak kimlik doğrulama yapar.

8.23 DAĞITILMIŞ IOT GÜVENLİK MODELİ (DISTRIBUTED IOT SECURITY MODEL)

- ☁️❏ Bulut ve Edge Cihazları Arasındaki İşbirliği:
- Bulutun Yardımı:
 - İzinsiz Giriş Tespiti: Bulut, büyük veri analiziyle daha hızlı ve güçlü **saldırı tespiti** yapabilir.
 - Anahtar Dağıtımı: Bulut, **güvenlik anahtarlarının dağıtımını** yönetebilir.
- Edge Cihazlarının Güvenliği: Edge cihazları güçlüdür ancak bazı **güvenlik görevlerini** buluta devredebilirler.

8.23 DAĞITILMIŞ IOT GÜVENLİK MODELİ (DISTRIBUTED IOT SECURITY MODEL)

- □ **Dağıtılmış IoT Güvenlik Modelinin Üç Temel Unsuru:**
 - 1.**Bulut Katmanının Güvenilirliği:** Bulut, edge katmanına göre daha güvenilirdir, bu da **güven riskini** azaltır.
 - 2.**Bulut Kaynaklarının Kullanımı:** Bulut, karmaşık güvenlik çözümlerinin gerçekleştirilmesinde **destek sağlar.**
 - 3.**Güvenlik Yükünün Dağıtılması:** Güvenlik yükünün **farklı katmanlara** dağıtılması, daha yüksek güvenlik sağlar.

8.23 DAĞITILMIŞ IOT GÜVENLİK MODELİ (DISTRIBUTED IOT SECURITY MODEL)

- **Δ□ Bulutun Kullanımındaki Zorluklar:**
- **Performans Gereksinimleri:** Bulut, end cihazlarına uzak olduğundan **gerçek zamanlı** gereksinimlerle uyumsuz olabilir.
- **Tasarım Karmaşıklığı:** Bulutun güvenlik sağlamak için kullanılması, tasarımda **karmaşıklık** yaratabilir.

8.23 DAĞITILMIŞ IOT GÜVENLİK MODELİ (DISTRIBUTED IOT SECURITY MODEL)

-  **Araştırma Konuları:**
- **Güvenlik Fonksiyonlarının Dağıtımı:** Güvenlik fonksiyonları her katmana nasıl dağıtılabılır?
- **Karmaşıklığın Azaltılması:** Üç katmanlı güvenlik çözümünün tasarımındaki karmaşıklık nasıl azaltılabilir?
- **Gizliliğin Korunması:** Üç katmanlı güvenlik çözümünde **gizlilik** nasıl korunur?
- **Dağıtılmış Günlük Dosyaları ve Güvenlik Analizi:** Katmanlar arasında dağıtılmış günlük dosyaları nasıl yönetilebilir?

8.23 DAĞITILMIŞ IOT GÜVENLİK MODELİ (DISTRIBUTED IOT SECURITY MODEL)

- **💡 Güvenlik Tasarım Seçenekleri:**
- **End-to-End Güvenlik:** Eğer son cihazlar gerekli güvenlik işlevlerini destekliyorsa, doğrudan güvenlik tercih edilir.
- **Edge ve Bulut Katmanına Güvenme:** Eğer son cihazlar yeterli kapasiteye sahip değilse, güvenlik görevleri **edge** ve **bulut** cihazlarına devredilir.

8.24 GÜVENLİ MİMARİ (SECURE ARCHITECTURE)

- □ **IoT Güvenliği ve Mimari Zorluklar:**
- **Mimari Tasarım Zorlukları:** IoT ortamlarında güvenliği sağlamak için uygun bir mimari oluşturmak kolay değildir.
- **Güvenlik Gereksinimleri:** Mimari, IoT güvenlik sorunlarının yanı sıra **SDN** (Yazılım Tanımlı Ağlar) ve **bulut altyapısı** ile ilgili güvenlik sorunlarını da ele almalıdır.

8.24 GÜVENLİ MİMARİ (SECURE ARCHITECTURE)

-  **SDN ve Bulut Altyapısındaki Güvenlik Sorunları:**
- **SDN ve Bulut Güvenlik Sorunları:** SDN ve bulut altyapılarındaki güvenlik sorunları, IoT sensörlerinden miras alınır.
- **IoT Bağlantıları ve Bulut:** Nesne tabanlı IoT ağlarının **veri tabanlı bulut altyapıları** ile güvenli bağlantı kurması, yeni güvenlik zorlukları ortaya çıkarır.

8.24 GÜVENLİ MİMARİ (SECURE ARCHITECTURE)

-  **Saldırı Tespiti ve Önleme Zorlukları:**
- **Farklı Ağlar Üzerinden Saldırı Tespiti:** Mevcut **saldırı tespit ve engelleme sistemleri**, kötü niyetli trafiği farklı ağlar (SDN, Bulut ve IoT) üzerinden yönlendirilirken tespit etmekte zorluk çeker.
- **Kötü Niyetli Aktörlerin Takibi:** Kötü niyetli aktörleri takip etmek, farklı ağ türlerinin kullanıldığı durumlarda çok zorlaşır.

8.25 AĞ GÜVENLİĞİ (NETWORK SECURITY)

-  **IoT Ağ Yapısı ve Trafik Yönetimi:**
- IoT sistemlerinde **farklı alt ağlar** ve **çeşitli iletişim protokolleri** kullanılır.
- Ağda **çok büyük miktarda veri** akışı olur; bu da **ağ tıkanıklığına** yol açabilir.
- **Ana endişeler:**
 - Ağ trafiğini **tıkanıklık oluşturmada**n yönetmek
 - **Farklı türdeki ağları** kontrol altında tutmak
 - **Ağ güvenliğini** etkin şekilde uygulamak

8.25 AĞ GÜVENLİĞİ (NETWORK SECURITY)

-  **Onion Routing (Soğan Yönlendirme):**
- Farklı ağların yönetimi için yardımcı olabilir.
- Verilerin çok katmanlı şekilde şifrelenerek aktarılmasını sağlar.
- İzlenebilirliği azaltır, **anonimlik** ve **gizlilik** sunar.
-  **TLS (Transport Layer Security):**
- IoT cihazları arasında **gizlilik (confidentiality)** ve **bütünlük (integrity)** sağlamak için kullanılabilir.
- Verilerin **güvenli iletişimini** garanti altına alır.

8.26 IOT'DE HATA TOLERANSI (FAULT TOLERANCE)

- **Δ□ Neden Gerekli?**
- IoT, mevcut internetten **daha fazla saldırıya açık** olacak (milyarlarca cihaz).
- **Kaynakları kısıtlı cihazlar**, saldırılara en açık olanlardır.
- **Hizmet güvenilirliği** için hata toleransı kritik önemdedir.
- Çözümler, IoT cihazlarının sınırlı kaynaklarına uygun **hafif yapılı ve özelleştirilmiş** olmalıdır.

8.26 IOT'DE HATA TOLERANSI (FAULT TOLERANCE)

🔧 Hata Toleransı İçin Üç Temel Adım

1. Tüm cihazların varsayılan olarak güvenli olması

1. Güvenli protokoller ve mekanizmalar geliştirilmeli.
2. Yazılım kalitesi artırılmalı (milyarlarca cihazda **yama** yapmak zor olabilir).

2. Cihazların ağ durumunu ve hizmetleri algılayabilmesi

1. Watchdog sistemleri ile sürekli durum takibi yapılmalı.
2. Geri bildirim sağlayarak durum haritaları oluşturulmalı.
3. Sorumluluk sistemi ile ağ durumu izlenmeli.

8.26 IOT'DE HATA TOLERANSI (FAULT TOLERANCE)

3. Cihazların kendini koruyabilmesi ve toparlanabilmesi

1. Protokoller, anormal durumlara karşı **otomatik tepki** verebilmeli.
2. **Saldırı tespiti** ve **kendini savunma** mekanizmaları olmalı.
3. **Hızlı toparlanma (recovery)** için güvenli bölgelere erişim ve bakım yapılmalı.
4. Güvenli ve güvensiz bölgeler haritalanarak bilgi paylaşımı sağlanmalı.

8.27 YENİ GELİŞEN IOT GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

-  **Kriptografi Dışındaki Güvenlik Yaklaşımları**
- Kriptografik araçlar dışında **yeni tekniklere** dayalı çözümler.
- **Merkezi olmayan (decentralized)** yapılar tercih ediliyor.
- Özellikle **ölçeklenebilirlik sorunlarını** daha iyi yönetiyorlar.

8.27 YENİ GELİŞEN IOT GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

- □ **Odak Noktası: Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN)**
- ⚙ **SDN Nedir?**
- **2011’de ortaya çıkan yeni bir ağ paradigması.**
- Ağ yönetim düzlemi ile veri düzlemini birbirinden **ayırır**.
- **SDN Controller** adlı merkezi bileşen ağ yönetimini yapar.
- Cihazlar (router, switch, IoT cihazları) **karar vermez**, kararları SDN controller'dan alır (örneğin OpenFlow protokolü ile).

8.27 YENİ GELİŞEN IOT GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

- ✓ SDN'in IoT'ye Faydaları
- Dinamik ağ trafiği yönetimi
- Kaynak optimizasyonu (özellikle sınırlı IoT cihazlarında)
- Güvenlik, güvenilirlik, QoS ve ölçeklenebilirlik için esnek çözümler sunar.
- NFV (Network Function Virtualization) ile birlikte kullanıldığında kaynak tahsisi daha verimli yapılabilir.

8.27.1 SDN TABANLI IOT GÜVENLİK YAKLAŞIMINDAKİ BAŞLICA ZORLUKLAR

1. Merkezi Mimari Sorunu

- SDN güvenlik çözümleri **merkezi yapıda** çalışır.
- **SDN controller**, sistemin **tek hata noktası** olabilir.
- DDoS gibi saldırılara karşı özellikle **korunması gerekir**.

8.27.1 SDN TABANLI IOT GÜVENLİK YAKLAŞIMINDAKİ BAŞLICA ZORLUKLAR

2. Southbound Arayüz Güvensizliği

- **SDN controller** ↔ **veri düzlemi** arasındaki iletişim hattı (southbound interface) tehditlere açık.
- Örneğin: **OpenFlow protokolü** veri bütünlüğü açısından zayıflık gösterir.

3. Ölçeklenebilirlik Problemleri

- SDN controller'lar, **çok sayıda IoT cihazını** verimli şekilde yönetmekte zorlanır.
- Büyük IoT ağlarında **performans düşüşü** yaşanabilir.

8.27.1 SDN TABANLI IOT GÜVENLİK YAKLAŞIMINDAKİ BAŞLICA ZORLUKLAR

4. Dinamik Ağlara Uyum Zorluğu

- SDN, **sık sık değişen ağ topolojilerinde** (örneğin araç ağlarında) yetersiz kalabilir.
- Tüm değişiklikleri toplayıp güvenlik politikalarını uygulamak **zaman alıcıdır**.

8.28 BLOCKCHAIN'IN IOT'YE KATKILARI

1. □ Merkeziyetsizlik (Decentralization)

- Blockchain, **merkeziyetsiz yapısıyla** IoT mimarisine mükemmel uyum sağlar.
- **Tekil hata noktalarını ortadan kaldırır**, böylece sistem daha güvenli ve dayanıklı hâle gelir.
- **DoS saldırılarına** karşı daha güçlüdür.

2. □ Takma İsim (Pseudonymity)

- Katılımcılar, **genel anahtarları (public key)** veya **hash anahtarları** ile tanımlanır.
- Bu anahtarlar, kullanıcının gerçek kimliğiyle bağlantılı değildir → **Kimlik gizliliği sağlanır.**

8.28 BLOCKCHAIN'IN IOT'YE KATKILARI

3. İşlem Güvenliği (Transaction Security)

- Her işlem, **katılımcı düğüm tarafından imzalanır** ve ağa öyle gönderilir.
- **Madenciler** tarafından doğrulanmadan işlemler blokzincire yazılamaz.
- **Bir kez kaydedilen işlem değiştirilemez** → Bu sayede sistemdeki olaylar **izlenebilir ve kanıtlanabilir** olur.

8.29 IOT BÜYÜK VERİ YÖNETİMİNDE GÜVENLİK

- IoT cihazları **sürekli veri üretir** ve bu verilerin **saklanması, aktarımı ve senkronizasyonu** gerekir.
- **Farklı cihazlardan gelen verilerin** bütünlüğü bozulmadan yönetilmesi oldukça zordur.
- **Veri güvenliğini sağlamak**, sistemin hiçbir parçası zarar görmeden işlemesi için kritik öneme sahiptir.
- Bu süreç; **yüksek dikkat, özel güvenlik önlemleri ve güçlü altyapılar** gerektirir.

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..